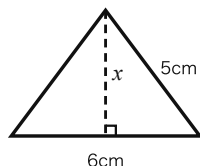


ポイント 平面図形での使い方

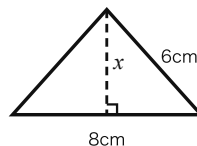
- **高さと面積** 二等辺三角形は、頂点から底辺に垂直な線をひくと、2つの合同な直角三角形に分かれます。
正三角形の高さは、1辺の長さの $\frac{\sqrt{3}}{2}$ 倍です。
- **2点間の距離** 座標平面上の2点を結ぶ線分を斜辺とする直角三角形を考えます。x座標の差とy座標の差が、直角をはさむ2辺の長さです。
- **円の弦と接線** 円の中心から弦にひいた垂線は、弦を2等分します。円の接線は、接点を通る半径に垂直です。
どちらも直角三角形ができます。

1 次の二等辺三角形、正三角形について、求めるものを答えなさい。

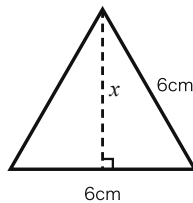
二等辺三角形・正三角形の高さと面積

(1) 底辺が 6cm、等辺が 5cm のとき、高さ x 

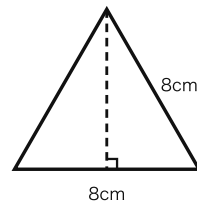
答え

(2) 底辺が 8cm、等辺が 6cm のとき、高さ x 

答え

(3) 正三角形で、1辺が 6cm のとき、高さ x 

答え

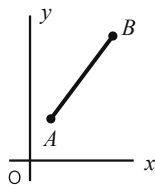
(4) 正三角形で、1辺が 8cm のとき、面積 S 

答え

2 座標平面上の2点 A、B の間の距離 AB を求めなさい。

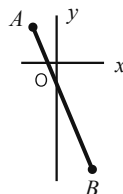
2点間の距離

(1) A(1, 2)、B(4, 6)



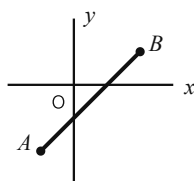
答え

(2) A(-2, 3)、B(3, -9)



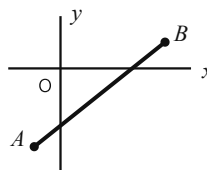
答え

(3) A(-1, -2)、B(2, 1)



答え

(4) A(-1, -3)、B(4, 1)



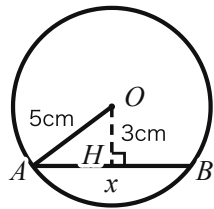
答え

中学3年 数学	7章 三平方の定理 2節 三平方の定理の利用	月 日
	平面図形への利用 ① (うら)	名前

3 次の図で、 x の値を求めなさい。

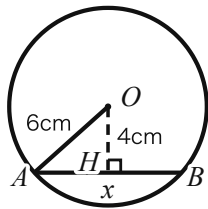
円の弦・接線の長さ

(1) $OH \perp AB$ 。半径 5cm、 $OH=3\text{cm}$ のとき、 $AB=x$



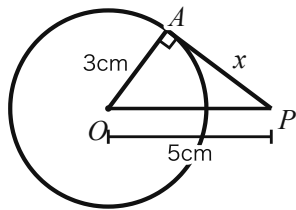
答え

(2) $OH \perp AB$ 。半径 6cm、 $OH=4\text{cm}$ のとき、 $AB=x$



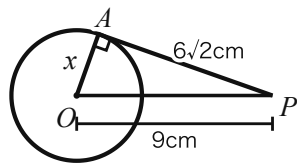
答え

(3) PAは接線。半径 3cm、 $OP=5\text{cm}$ のとき、 $PA=x$



答え

(4) PAは接線。 $OP=9\text{cm}$ 、 $PA=6\sqrt{2}\text{cm}$ のとき、 $OA=x$



答え

1 二等辺三角形・正三角形の高さと面積

考え方 頂点から底辺に垂直な線をひき、直角三角形をつくります。底辺は2等分されるので、斜辺と底辺の半分から高さを求めます。

(1) 二等辺三角形の高さ

4cm

- 高さは底辺を2等分するので、直角三角形の底辺は、 $6 \div 2 = 3$ で 3cm です。
- 斜辺は 5cm なので、 $3^2 + x^2 = 5^2$ が成り立ちます。
 $5^2 - 3^2 = 25 - 9 = 16$
- $x^2 = 16$ で、 x は正の数なので、 x は 4cm です。

(2) 高さが√の形

 $2\sqrt{5}$ cm

- 高さは底辺を2等分するので、直角三角形の底辺は、 $8 \div 2 = 4$ で 4cm です。
- 斜辺は 6cm なので、 $4^2 + x^2 = 6^2$ が成り立ちます。
 $6^2 - 4^2 = 36 - 16 = 20$
- $x^2 = 20$ で、 x は正の数なので、次のようになります。
 $\sqrt{20} = \sqrt{4 \times 5} = 2\sqrt{5}$
- x は $2\sqrt{5}$ cm です。

(3) 正三角形の高さ

 $3\sqrt{3}$ cm

- 高さは底辺を2等分するので、直角三角形の底辺は 3cm、斜辺は 6cm です。
- $3^2 + x^2 = 6^2$ が成り立ちます。
 $6^2 - 3^2 = 36 - 9 = 27$
- $x^2 = 27$ で、 x は正の数なので、次のようになります。
 $\sqrt{27} = \sqrt{9 \times 3} = 3\sqrt{3}$
- x は $3\sqrt{3}$ cm です。

(4) 正三角形の面積

 $16\sqrt{3}$ cm²

- 高さを h cm とします。底辺を2等分すると、直角三角形の底辺は 4cm、斜辺は 8cm です。
- $4^2 + h^2 = 8^2$ より、 $h^2 = 64 - 16 = 48$ です。
 $\sqrt{48} = \sqrt{16 \times 3} = 4\sqrt{3}$
- 高さは $4\sqrt{3}$ cm です。三角形の面積は、底辺×高さ÷2 で求めます。
 $\frac{1}{2} \times 8 \times 4\sqrt{3} = 16\sqrt{3}$
- 面積は $16\sqrt{3}$ cm² です。

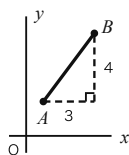
2 2点間の距離

考え方 2点を結ぶ線分ABを斜辺として、 x 軸、 y 軸に平行な辺をもつ直角三角形をつくります。直角をはさむ2辺は、 x 座標の差と y 座標の差です。

(1) A(1, 2)、B(4, 6)

5

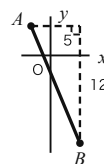
- x 座標の差は、 $4 - 1 = 3$ です。 y 座標の差は、 $6 - 2 = 4$ です。
- ABを斜辺とする直角三角形で、 $AB^2 = 3^2 + 4^2$ です。
 $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25$
- AB は 25 の正の平方根で、 $\sqrt{25} = 5$ です。



(2) A(-2, 3)、B(3, -9)

13

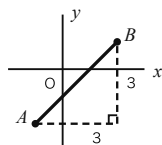
- x 座標の差は、 $3 - (-2) = 5$ です。 y 座標の差は、 $3 - (-9) = 12$ です。
- $AB^2 = 5^2 + 12^2$ です。
 $5^2 + 12^2 = 25 + 144 = 169$
- AB は 169 の正の平方根で、 $\sqrt{169} = 13$ です。



(3) A(-1, -2)、B(2, 1)

 $3\sqrt{2}$

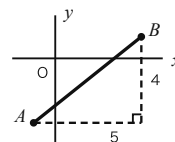
- x 座標の差は、 $2 - (-1) = 3$ です。 y 座標の差は、 $1 - (-2) = 3$ です。
- $AB^2 = 3^2 + 3^2$ です。
 $3^2 + 3^2 = 9 + 9 = 18$
- AB は 18 の正の平方根です。
 $\sqrt{18} = \sqrt{9 \times 2} = 3\sqrt{2}$



(4) A(-1, -3)、B(4, 1)

 $\sqrt{41}$

- x 座標の差は、 $4 - (-1) = 5$ です。 y 座標の差は、 $1 - (-3) = 4$ です。
- $AB^2 = 5^2 + 4^2$ です。
 $5^2 + 4^2 = 25 + 16 = 41$
- 41 は平方数でないので、AB は $\sqrt{41}$ のままで答えます。



3 円の弦・接線の長さ

考え方 中心から弦に垂線をひくと、弦は2等分されます。接線は半径に垂直です。どちらも、直角をはさむ辺と斜辺を見つけて、三平方の定理を使います。

(1) 弦の長さ**8cm**

- OH は弦ABに垂直なので、HはABの midpoint です。直角三角形 OAHで、斜辺 OA は半径の 5cm です。
- $AH^2 + 3^2 = 5^2$ より、 $AH^2 = 25 - 9 = 16$ なので、 $AH = 4\text{cm}$ です。
- ABはAHの2倍です。
 $4 \times 2 = 8$
- x は 8cm です。

(2) 弦が√の形 **$4\sqrt{5}\text{cm}$**

- HはABの midpoint です。直角三角形OAHで、斜辺 OA は 6cm です。
- $AH^2 + 4^2 = 6^2$ より、 $AH^2 = 36 - 16 = 20$ です。
- $AH = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$ で、 $2\sqrt{5}\text{cm}$ です。
- ABはAHの2倍です。
 $2\sqrt{5} \times 2 = 4\sqrt{5}$
- x は $4\sqrt{5}\text{cm}$ です。

(3) 接線の長さ**4cm**

- 接線PAは半径OAに垂直なので、 $\angle OAP = 90^\circ$ です。
- 直角三角形OAPで、斜辺は OP です。
 $3^2 + x^2 = 5^2$ が成り立ちます。
 $5^2 - 3^2 = 25 - 9 = 16$
- $x^2 = 16$ で、 x は正の数なので、 x は 4cm です。

(4) 接線から半径**3cm**

- 接線PAは半径OAに垂直なので、 $\angle OAP = 90^\circ$ です。斜辺は OP の 9cm です。
- $x^2 + (6\sqrt{2})^2 = 9^2$ が成り立ちます。
 $(6\sqrt{2})^2 = 36 \times 2 = 72$
 $9^2 - 72 = 81 - 72 = 9$
- $x^2 = 9$ で、 x は正の数なので、 x は 3cm です。

まちがえやすいところ

- 二等辺三角形の高さを求めるときは、底辺を2等分した長さを使います。底辺の長さのまま 三平方の式に入れないようにしましょう。
- 座標の差は、大きいほうから小さいほうをひきます。負の数をひくときは、 $-(-2)$ の符号に気をつけましょう。